Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES
Disciplina: Cálculo Numérico
Curso: Sistemas de Informação – 3º Período
Professor: Warley Ferreira da Cunha

Lista de Exercícios

1) Calcule, utilizando a regra dos trapézios, o valor da integral e um limitante superior para o erro:

$$I = \int_4^{4,5} \frac{1}{x^2} dx$$

2) Utilizando a regra dos trapézios, calcular o valor da integral:

a) $\int_0^1 \frac{cos\, x}{1+x} dx$

b) $\int_0^1 \frac{cos\, x}{1+x} dx$ para $n = 4$.

3) Dada a função $y = f(x)$ através da tabela abaixo, calcular o valor de $I = \int_0^3 f(x)dx$ pela regra dos trapézios.

x_i	$f(x_i)$
0,0	5,021
0,5	6,146
1,0	6,630
1,5	6,945
2,0	7,178
2,5	7,364
3,0	7,519

4) Resolver os exercícios abaixo, utilizando a primeira regra de Simpson:

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} sen^2(x+1)\, cos(x^2)\, dx$ para $n = 4$.

b) $\int_{-2}^{-1} \frac{x^2}{(x-1)^2} dx$ para $n = 6$.

5) Usando a regra $\frac{1}{3}$ de Simpson, calcule o valor da integral e um limitante superior para o erro:

a) $\int_3^{3,3} (x^3 + x^2 + x + 1)\, dx$ para $n = 6$.

b) $\int_1^2 e^{2x}\, dx$ para $n = 4$.

6) Determinar o valor da integral pela primeira regra de Simpson de tal modo que se tenha o erro $\leq 10^{-3}$.

$$\int_1^3 ln(x+1)\, dx.$$

7) Dada a função $y = f(x)$, definida através da tabela abaixo

x_i	$f(x_i)$
1	0,099
1,1	0,131
1,2	0,163
1,3	0,194
1,4	0,224
1,5	0,253
1,6	0,281

Calcular $I = \int_1^{1,6} f(x)dx$, aplicando:

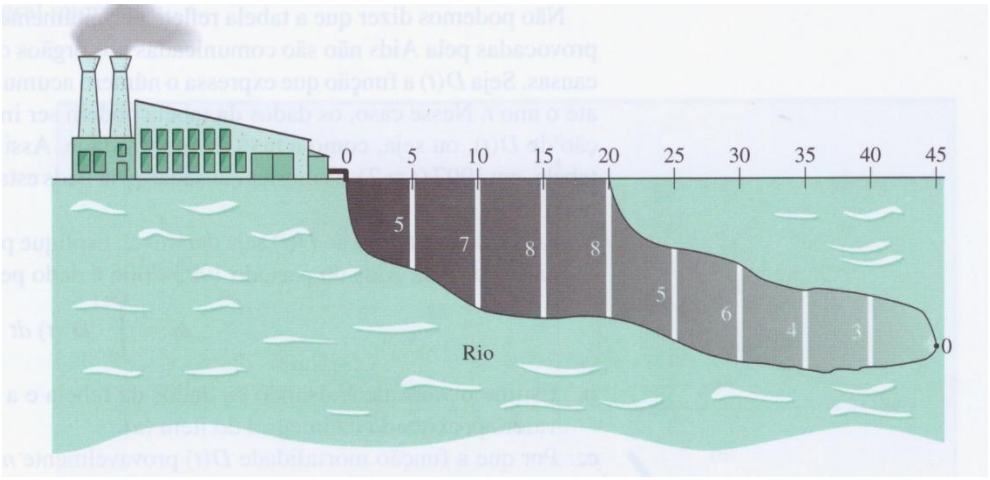
a) 1ª regra de Simpson,
b) 2ª regra de Simpson.

8) Através da 2ª regra de Simpson, com $n = 6$, calcular: $I = \int_2^{3,2} [ln(x+2) - 1]dx$.

9) Determinar o valor de I para $n = 3$, aplicando a regra dos trapézios e a 2ª regra de Simpson, e comparar os resultados obtidos (lembrando que o 2º resultado é exato).

$$I = \int_1^{1,3} (2x^3 + x^2 + x - 2)dx$$

10) Uma fábrica despeja rejeitos em um rio. Os poluentes são levados pela correnteza e, três horas depois, apresentam a distribuição mostrada na figura. As medições, em metros, são realizadas a intervalos de 5 metros. Use essas informações e a regra do trapézio para estimar a área da região contaminada.



Gabarito:

1) 0,027970 ; $E \leq 2{,}44 \times 10^{-4}$
2) a) 0,635075 b) 0,603342
3) 20,267
4) a) 0,8321 b) 0,3557
5) a) 13,622 ; $E = 0$ b) 23,6125 ; $E \leq 1{,}9 \times 10^{-2}$
6) 2,158
7) a) 0,116 b) 0,116
8) 0,6278
9) $I_T = 1{,}0760$; $I_S = 1{,}0721$.
10) 230 m^2